P3 · Wärme, Leistung und Wirkungsgrad

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 18 Minuten · Rechnungen in deine Notizen. Ortsfaktor $g = 9{,}81\,\mathrm{N/kg}$, *Wasser:* $c = 4\,190\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$.

Aufgabe 1 Wasserkocher — 5 P

Ein Wasserkocher erhitzt $1{,}0\,\mathrm{kg}$ Wasser von $15\,°\mathrm{C}$ auf $100\,°\mathrm{C}$. Dabei nimmt er $400\,\mathrm{kJ}$ elektrische Energie auf.

a) **Berechne** die Wärme, die das Wasser aufnimmt. *(2 P · AFB I)*

b) Nutzenergie ist die Wärme im Wasser. **Berechne** den Wirkungsgrad η (eta) und **skizziere** ein Energieflussdiagramm des Wasserkochers mit passenden Pfeilbreiten. *(2 P · AFB II)*

c) **Nenne** zwei Arten des Wärmetransports, über die der heiße Wasserkocher Energie an die Küche abgibt. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Gabelstapler — 4 P

Ein Gabelstapler hebt eine Palette mit $600\,\mathrm{kg}$ in $12\,\mathrm{s}$ um $4{,}0\,\mathrm{m}$ an. Die Hubarbeit ist die Energie, die dabei auf die Palette übertragen wird: $W = E_{Pot}$.

a) **Berechne** die Hubarbeit und die Leistung beim Heben. *(2 P · AFB I)*

b) Ein anderer Stapler hebt mit $4{,}0\,\mathrm{kW}$. **Ermittle**, wie lange er für dieselbe Palette mindestens braucht. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.